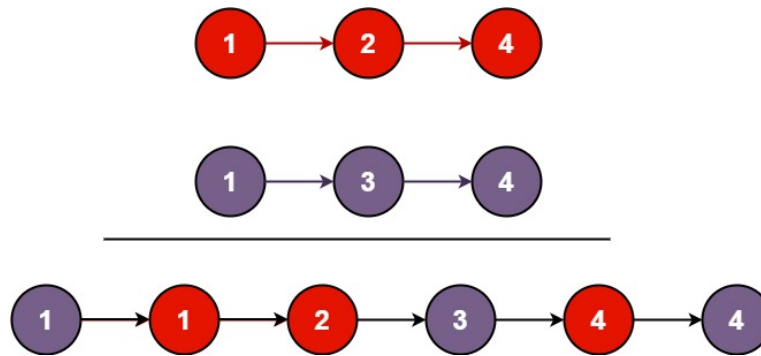


CC3001 Algoritmos y Estructuras de Datos**Profesores:** Nelson Baloian, Patricio Poblete, e Iván Sipirán**Auxiliares:** Sebastián Acuña, Daniela Espinoza, Cristián Llull Torres, Benjamín Osses, Anish Samtani, y Marcelo Zamorano**Auxiliar 4**

24 de abril de 2025

P1. Unir dos listas ordenadas

Sean `lista1` y `lista2`, listas enlazadas ordenadas. Junte las listas en una ordenada y retorne la cabeza de la nueva lista. Use de referencia el ejemplo de la figura.



Ejemplo de dos listas enlazadas unidas.

P2. Operaciones sobre un árbol binario

“Brr brrr Patapim, il mio cappello è pieno di Slim!”

Implemente las siguientes operaciones sobre un árbol binario cualquiera:

- (a) Obtener el número de nodos.
- (b) Obtener el máximo valor.
- (c) Obtener la suma de todos los valores.
- (d) Obtener la altura del árbol.

- (e) (**Propuesto**) Calcule el diámetro (el largo del camino más largo entre dos nodos cualquiera) de un árbol.
- (f) (**Propuesto**) Implemente ahora los métodos para imprimir en Preorden y Postorden.

P3. Ancestro común más bajo (ACB)

Dado un árbol binario, encuentre el ACB de dos nodos cualesquiera.

Según Wikipedia, [ACB](#) es: “el ancestro común más bajo entre dos nodos v y w , es decir, el nodo más bajo en el árbol que tiene a v y w como descendientes (donde se permite a un nodo ser descendiente de él mismo).”

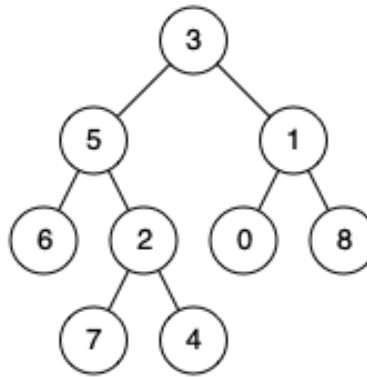


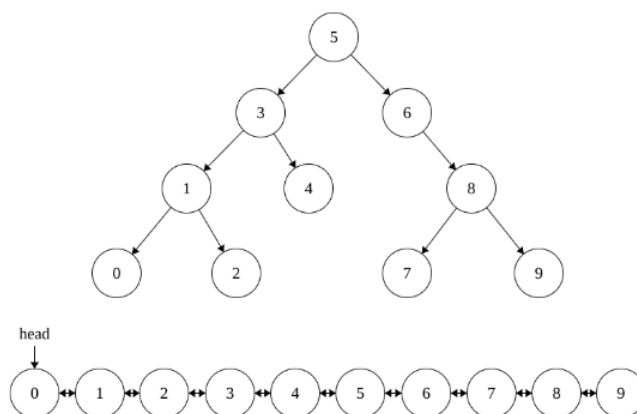
Figura 1: (1) El ACB de los nodos 5 y 1 es 3.

(2): El ACB de los nodos 5 y 4 es 5, pues 5 puede ser descendiente de sí mismo por definición.

P4. Anticucheando

Supongamos que cada nodo de un árbol binario representa un ingrediente de un anticucho. Queremos «ensartar» los ingredientes en un palito de forma ordenada, formando una lista doblemente enlazada.

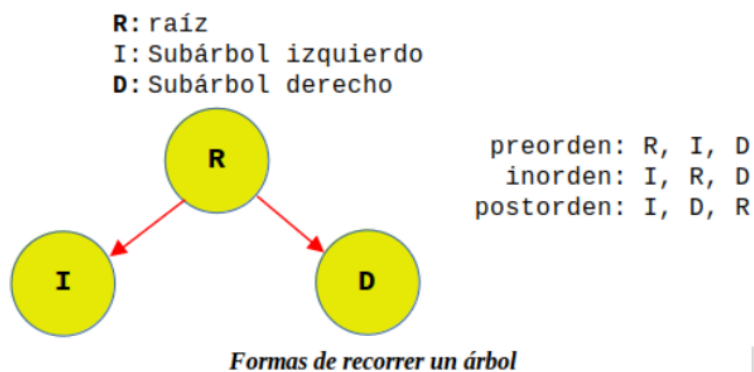
Para ello, se deben reutilizar los punteros izq y der como prev y next. El orden en que se colocan los ingredientes en el anticucho corresponde al recorrido in-order del árbol. El primer ingrediente (el nodo más a la izquierda) será el inicio del anticucho.



Ejemplo de conversión de árbol binario a lista doblemente enlazada.

P5. Anexo

Formas de recorrer un árbol binario.



Formas de recorrer un árbol binario.